

Apuntes

Clase 02 – Semana 10

RUBÉN HURTADO GRANADOS

10/10/25

Asuntos Administrativos



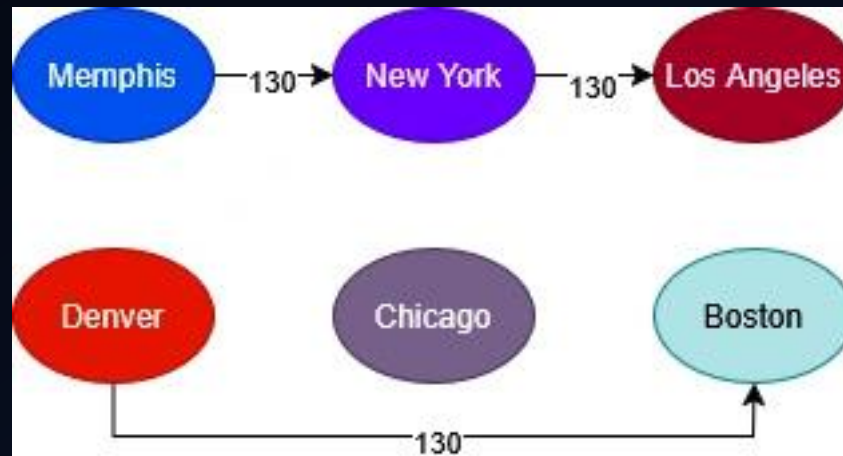
- Proyecto 4 (SIMPLEX, sin Gran M) para el 12 de noviembre.
- Proyecto 5 (Simplex, con Gran M) para el 21 de noviembre.
- Es muy probable que el segundo parcial sea en semana 16, viernes o sábado.
- El próximo viernes (17/10) hay una presentación en Random a las 3:00 P.M., puntos extra si llegan.

Tarea

- Se entrega antes del próximo viernes (17/10) a las 11:59 P.M. al correo del profe.
- Reporte hecho en LaTeX.
- Investigar sobre el SOLVER de Excel.
- Averiguar si existe algo similar en CALC (LibreOffice).
- Resolver todos los problemas que hemos visto en clase (Transporte y Transbordo). Puntos extras si lo hacen con CALC.
- En grupos de proyecto.

En clases anteriores...

- Estábamos resolviendo el problema de la fábrica de computadores.
- Obtuvimos la siguiente solución óptima:





Fábrica de Computadores – Variante 2

El problema original es la Variante 1

	Memphis	Denver	New York	Chicago	Los Angeles	Boston
Memphis	0	7	8	13	25	28
Denver	11	0	15	12	26	25
New York			0	6	16	17
Chicago			6	0	14	16
Los Angeles					0	
Boston						0

Fábrica de Computadores – Variante 2

	New York		Chicago		Los Angeles		Boston		Memphis		Denver		Dummy		
Memphis	8		13		25		28		0		7		0		500
Denver	15		12		26		25		11		0		0		550
New York	0		6		16		17		M		M		0		350
Chicago	6		0		14		16		M		M		0		350
	350		350		130		130		350		350		90		

Hay que balancear,
sumamos S

Se convierten en
puntos de
transbordo

Se resuelve como cualquier otro problema de transporte

Fábrica de Computadores – Variante 3

	Memphis	Denver	New York	Chicago	Los Angeles	Boston
Memphis	0	7	8	13	25	28
Denver	11	0	15	12	26	25
New York			0	6	16	17
Chicago			6	0	14	16
Los Angeles					0	19
Boston					11	0

Fábrica de Computadores – Variante 3

	New York		Chicago		Los Angeles		Boston		Memphis		Denver		Dummy		
Memphis	8		13		25		28		0		7		0		500
Denver	15		12		26		25		11		0		0		550
New York	0		6		16		17		M		M		0		350
Chicago	6		0		14		16		M		M		0		350
Los Angeles	M		M		0		19		M		M		0		350
Boston	M		M		11		0		M		M		0		350
	350		350		480		480		350		350		90		

Se convierten en
puntos de
transbordo

Hay que balancear,
sumamos S

Se resuelve como cualquier otro problema de transporte

Asignación de Tareas

- Supongamos que tenemos un Problema de Transporte con n puntos de producción y n puntos de consumo.
- Por ahora asumamos que está balanceado.
- La tabla será cuadrada.
- Supongamos que todos los puntos de producción producen exactamente una (1) unidad.
- Supongamos que todos los puntos de consume consumen exactamente una (1) unidad.

Asignación de Tareas – Cont.

- También tenemos una tabla de costos.
- Al resolverlo, se emparejarán productores y consumidores.
- Debido a que siempre se produce la cantidad exacta que necesitan los consumidores, son sumamente degenerados.



Asignación de Tareas – Cont.

- Hay n empleado y n tareas.
 - Cada tarea cuenta con un costo asociado
 - Puede ser salario, duración, riesgo, etc.
 - Algunos son más baratos que otros en ciertas tareas.
 - Queremos conseguir la asignación óptima.
- Formas de resolver el problema:
 - SIMPLEX
 - Transporte (SIMPLEXER)
 -  Método Húngaro (SIMPLEXEST)

MachineCo

- MachineCo tiene 4 empleados y 4 tareas que deben ser realizadas. Cada tarea debe ser asignada a un empleado y viceversa. Los tiempos que cada empleado requerirá para terminar se muestran en la tabla adjunta ¡Encontremos la solución óptima!

	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄
E ₁	14	5	8	7
E ₂	2	12	6	5
E ₃	7	8	3	9
E ₄	2	4	6	10

MachineCo – Cont.

- Variables de decisión:

$$x_{11} = 0 \text{ ó } 1, (\text{Empleado 1 hace tarea 1})$$

$$x_{12} = 0 \text{ ó } 1, x_{13} = 0 \text{ ó } 1, x_{14} = 0 \text{ ó } 1$$

$$x_{21} = 0 \text{ ó } 1, x_{22} = 0 \text{ ó } 1, x_{23} = 0 \text{ ó } 1, x_{24} = 0 \text{ ó } 1$$

$$x_{31} = 0 \text{ ó } 1, x_{32} = 0 \text{ ó } 1, x_{33} = 0 \text{ ó } 1, x_{34} = 0 \text{ ó } 1$$

$$x_{41} = 0 \text{ ó } 1, x_{42} = 0 \text{ ó } 1, x_{43} = 0 \text{ ó } 1, x_{44} = 0 \text{ ó } 1$$

- En general:

$$x_{ij} = 0 \text{ ó } 1, (\text{Empleado } i \text{ hace tarea } j)$$

MachineCo – Cont.

- Función objetivo:

Min

$$\begin{aligned} Z = & 14x_{11} + 5x_{12} + 8x_{13} + 7x_{14} \\ & + 2x_{21} + 12x_{22} + 6x_{23} + 5x_{24} \\ & + 7x_{31} + 8x_{32} + 3x_{33} + 9x_{34} \\ & + 2x_{41} + 4x_{42} + 6x_{43} + 10x_{44} \end{aligned}$$

- Restricciones:

$$\begin{aligned} x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} &= 1 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} &= 1 \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} &= 1 \\ x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} &= 1 \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} &= 1 \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} &= 1 \\ x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44} &= 1 \end{aligned}$$

MachineCo – Cont.

- Modelado con SIMPLEX:

Z	x ₁₁	x ₁₂	x ₁₃	x ₁₄	x ₂₁	x ₂₂	x ₂₃	x ₂₄	x ₃₁	x ₃₂	x ₃₃	x ₃₄	x ₄₁	x ₄₂	x ₄₃	x ₄₄	a ₁	a ₂	a ₃	a ₄	a ₅	a ₆	a ₇	a ₈	
1	-14	-5	-8	-7	-2	-12	-6	-5	-7	-8	-3	-9	-2	-4	-6	-10	-M	-M	-M	-M	-M	-M	-M	-M	0
0	1	1	1	1													1								1
0					1	1	1	1										1							1
0									1	1	1	1							1						1
0													1	1	1	1				1					1
0	1				1				1				1								1				1
0		1				1				1				1								1			1
0			1				1				1				1								1		1
0				1				1				1				1								1	1

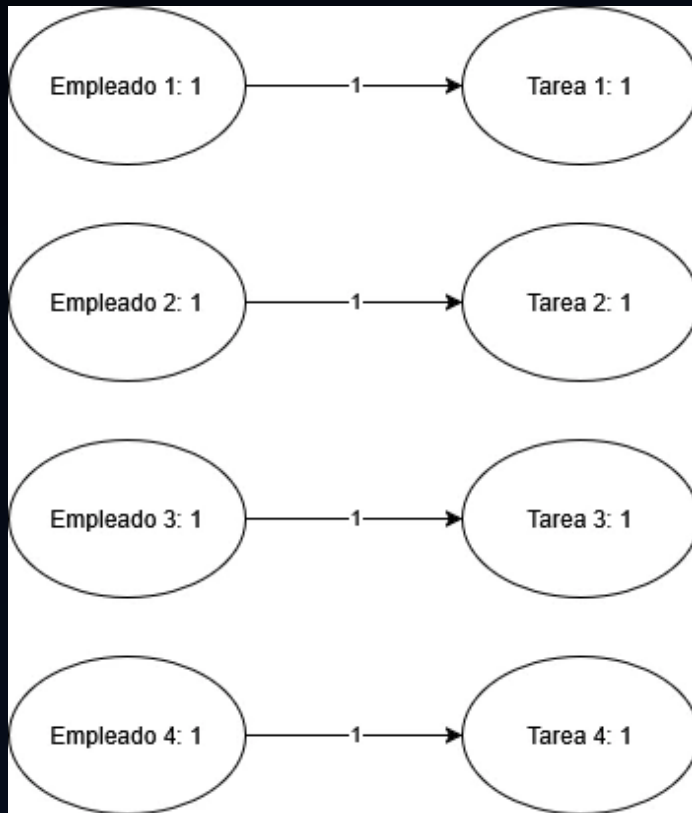
¿Se puede resolver? Sí

¿Lo voy a resolver?



MachieCo – Cont.

- Modelado como Transporte:



¿Se puede resolver? Sí
Es sumamente ineficiente,
llega a ser factorial.



Harold William Kuhn

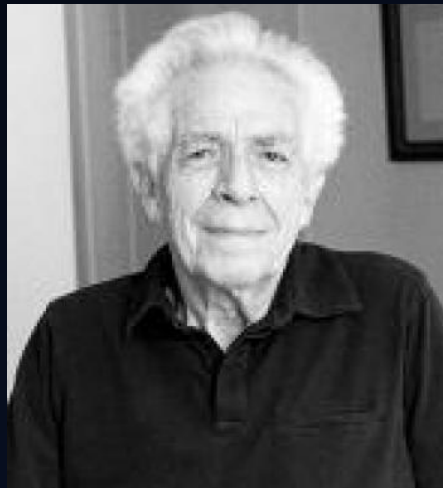
- Matemático estadounidense (1925 – 2014)
- En “A Beautiful Mind”, Nash tiene un rival que se termina convirtiendo en su amigo, dicho rival representa a Kuhn.
- Estudió en Princeton University, era compañero de Nash.
- Trabajó en Teoría de Juegos.
- Inventó el “Kuhn Poker”
- Desarrollo el Método Húngaro para asignación óptima de tareas.



Método Húngaro

- No se descubrió en Hungría.
- Resuelve problemas de Asignación de Tareas.
- Es equivalente a problemas de transporte (y por lo tanto equivalente a SIMPLEX).

Esto último lo demostró Kuhn, para nosotros será un acto de fe porque no tenemos las clases suficientes para ver las pruebas. Si quiere pueden leer el paper de Kuhn donde viene todo.



Quedaríamos así.
Hasta se nos baja la
resolución.

Método Húngaro – Cont.

- Tenemos una tabla cuadrada ($n \times n$).
 - n empleado, n tareas
- Además, tenemos una tabla adicional de costos.
 - Entre más alto el valor de una entrada, menos “apropiado” es que ese empleado haga esa tarea. Queremos que la tabla de costos tenga muchos 0s.

Método Húngaro – Paso 1

- En cada fila restamos a todos los números el valor más bajo de la fila.

	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄
E ₁	14	5	8	7
E ₂	2	12	6	5
E ₃	7	8	3	9
E ₄	2	4	6	10



	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄
E ₁	9	0	3	2
E ₂	0	10	4	3
E ₃	4	5	0	6
E ₄	0	2	4	8

Método Húngaro – Paso 2

- En cada columna restamos a todos los números el valor más bajo de la columna.

	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄
E ₁	9	0	3	2
E ₂	0	10	4	3
E ₃	4	5	0	6
E ₄	0	2	4	8



	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄
E ₁	9	0	3	0
E ₂	0	10	4	1
E ₃	4	5	0	4
E ₄	0	2	4	6



No cambian porque tienen 0s

Método Húngaro – Paso 3

- En la tabla reducida hay 0s en diversas casillas.
- Vamos a dibujar líneas horizontales o verticales de lado a lado que cubran cada 0 en la tabla.
- Queremos usar el menor número de líneas posible.
- Si el número mínimo de líneas es exactamente n , tenemos una solución óptima.
- Si no es óptimo, vamos al paso 4.

Método Húngaro – Paso 3 – Cont.

	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄
E ₁	9	0	3	0
E ₂	0	10	4	1
E ₃	4	5	0	4
E ₄	0	2	4	6

3 rayas, no es óptimo
 $3 < 4$

Nunca van a haber más de n rayas ya que el peor de los casos es que cada fila/columna tenga una raya

Recuerden esta casilla para el paso 4.

Método Húngaro – Paso 4

- Si no hay una solución óptima, nos fijamos en los números no cubiertos por las líneas.
- Sea Q el mínimo de los números en la tabla:
 - Restamos Q a todos los números descubiertos.
 - Sumamos Q a los números cubiertos por 2 rayas
 - Los demás números quedan igual.
- Regresamos al paso 3.

Método Húngaro – Paso 4 – Cont.

	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄
E ₁	9	0	3	0
E ₂	0	10	4	1
E ₃	4	5	0	4
E ₄	0	2	4	6



	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄
E ₁	10 ↑	0	4 ↑	0
E ₂	0	9 ↓	4	0 ↓
E ₃	4	4 ↓	0	3 ↓
E ₄	0	1 ↓	4	5 ↓

Método Húngaro – Paso 3 – Otra vez

	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄
E ₁	10	0	4	0
E ₂	0	9	4	0
E ₃	4	4	0	3
E ₄	0	1	4	5

4 rayas
¡Solución Óptima!

Método Húngaro – Solución Óptima

- Hay suficientes 0s para encontrar la asignación ideal para cada tarea con empleados diferentes.
- Empezamos por la fila o columna que tenga menos 0s
- Una vez escogemos una casilla, tapamos el resto de la fila y la columna

Método Húngaro – Solución Óptima – Cont.

	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄
E ₁	10	0		0
E ₂	0	9		0
E ₃			0	
E ₄	0	1		5

Método Húngaro – Solución Óptima – Cont.

	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄
E ₁		0		0
E ₂		9		0
E ₃			0	
E ₄	0			

Método Húngaro – Solución Óptima – Cont.

	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄
E ₁		0		
E ₂				0
E ₃			0	
E ₄	0			

Método Húngaro – Solución Óptima – Cont.

	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄
E ₁		0		
E ₂				0
E ₃			0	
E ₄	0			

$$E_1 \rightarrow T_2: 3$$

$$E_2 \rightarrow T_4: 5$$

$$E_3 \rightarrow T_3: 2$$

$$E_4 \rightarrow T_1: 5$$

$$Total: 15$$

Noten que usa los costos de la tabla original.

Problema de Grúas

- Una empresa tiene 4 grúas y 4 posibles lugares donde enviarlas. Dado lo complicado que es transportarlas, se quiere minimizar las distancias recorridas. La siguiente tabla muestra las distancias entre grúas y lugares. Encontremos la asignación óptima.

	S_1	S_2	S_3	S_4
G_1	90	75	75	80
G_2	35	85	55	65
G_3	125	95	90	105
G_4	45	110	95	115

Problema de Grúas – Paso 1

	S_1	S_2	S_3	S_4
G_1	90	75	75	80
G_2	35	85	55	65
G_3	125	95	90	105
G_4	45	110	95	115



	S_1	S_2	S_3	S_4
G_1	15	0	0	5
G_2	0	50	20	30
G_3	35	5	0	15
G_4	0	65	50	70

Problema de Grúas – Paso 2

	S_1	S_2	S_3	S_4
G_1	15	0	0	5
G_2	0	50	20	30
G_3	35	5	0	15
G_4	0	65	50	70



	S_1	S_2	S_3	S_4
G_1	15	0	0	0
G_2	0	50	20	25
G_3	35	5	0	10
G_4	0	65	50	65

Problema de Grúas – Pasos 3 y 4

	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄
G ₁	15	0	0	0
G ₂	0	50	20	25
G ₃	35	5	0	10
G ₄	0	65	50	65



	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄
G ₁	35	0	0	0
G ₂	0	30	0	5
G ₃	55	5	0	10
G ₄	0	45	30	45

Problema de Grúas – Pasos 3 y 4 – Parte 2

	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄
G ₁	35	0	0	0
G ₂	0	30	0	5
G ₃	55	5	0	10
G ₄	0	45	30	45



	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄
G ₁	40	0	5	0
G ₂	0	25	0	0
G ₃	55	0	0	5
G ₄	0	40	30	40

Problema de Grúas – Paso 3

	S_1	S_2	S_3	S_4
G_1	40	0	5	0
G_2	0	25	0	0
G_3	55	0	0	5
G_4	0	40	30	40

¡Terminamos!

Problema de Grúas – Solución Óptima

	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄
G ₁				0
G ₂			0	
G ₃		0		
G ₄	0			

$G_1 \rightarrow S_4: 45$

$G_2 \rightarrow S_3: 95$

$G_3 \rightarrow S_2: 55$

$G_4 \rightarrow S_1: 80$

Total: 275

Pueden haber varias asignaciones diferentes, pero todas son óptimas.

Asignación NO Balanceada de Tareas

- Hay n empleados y m tareas ($n \neq m$).
- Caso 1: más empleados que tareas.
- Caso 2: más tareas que empleados.



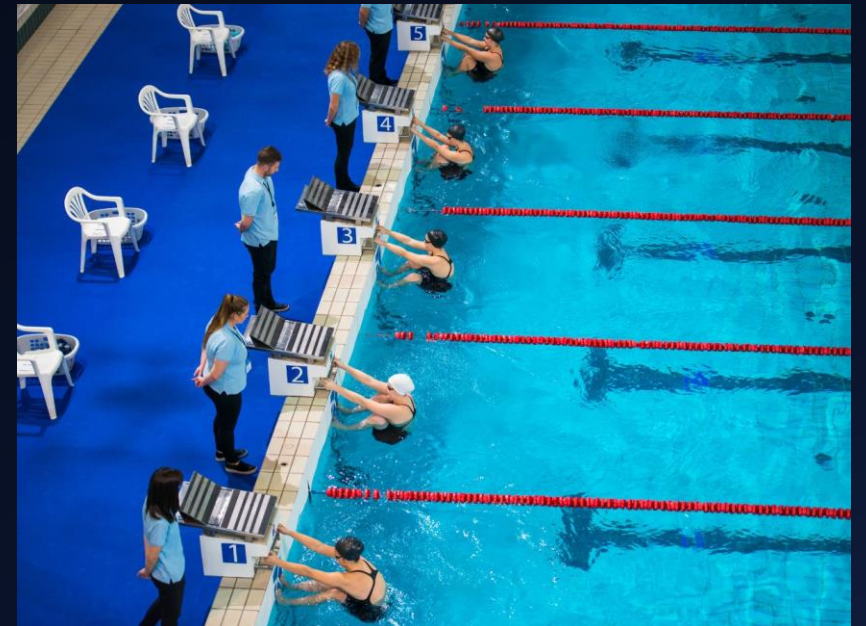
Más Empleados que Tareas

- Algunos empleados van a estar sin trabajo.
 - ¿Nos preocupa?
 - ¿Hay que pagarles aunque no hagan nada?
 - ¿Puedo no contratarlos?
- Licitación.
- Creamos tareas dummy hasta que la tabla sea cuadrada.
- Costo
 - Salario – Cero – Multa – Contrato

Equipo de Natación

- Una universidad está formando su equipo de natación para competir en los 4 por 100 combinados. La tabla adjunta muestra los tiempos de diversos nadadores en diferentes tipos de natación. Encontremos la asignación óptima.

	Libre	Pecho	Dorso	Mariposa	Banca (Dummy)
Juan	54	54	51	53	0
Paco	51	57	52	52	0
Luis	50	53	54	56	0
Pedro	56	54	55	53	0
Carlos	51	59	50	57	0



Equipo de Natación – Paso 1

	Libre	Pecho	Dorso	Mariposa	Banca (Dummy)
Juan	54	54	51	53	0
Paco	51	57	52	52	0
Luis	50	53	54	56	0
Pedro	56	54	55	53	0
Carlos	51	59	50	57	0

No hacemos nada en el paso 1 porque todas las filas tienen un cero gracias a la columna dummy.



	Libre	Pecho	Dorso	Mariposa	Banca (Dummy)
Juan	54	54	51	53	0
Paco	51	57	52	52	0
Luis	50	53	54	56	0
Pedro	56	54	55	53	0
Carlos	51	59	50	57	0

Equipo de Natación – Paso 2

	Libre	Pecho	Dorso	Mariposa	Banca (Dummy)
Juan	54	54	51	53	0
Paco	51	57	52	52	0
Luis	50	53	54	56	0
Pedro	56	54	55	53	0
Carlos	51	59	50	57	0



	Libre	Pecho	Dorso	Mariposa	Banca (Dummy)
Juan	4	1	1	1	0
Paco	1	4	2	0	0
Luis	0	0	4	4	0
Pedro	6	1	5	1	0
Carlos	1	6	0	5	0

Equipo de Natación – Pasos 3 y 4

	Libre	Pecho	Dorso	Mariposa	Banca (Dummy)
Juan	4	1	1	1	0
Paco	1	4	2	0	0
Luis	0	0	4	4	0
Pedro	6	1	5	1	0
Carlos	1	6	0	5	0



	Libre	Pecho	Dorso	Mariposa	Banca (Dummy)
Juan	3	0	0	0	0
Paco	1	4	2	0	1
Luis	0	0	4	4	1
Pedro	4	0	4	0	0
Carlos	1	6	0	5	1

Equipo de Natación – Paso 3

	Libre	Pecho	Dorso	Mariposa	Banca (Dummy)
Juan	3	0	0	0	0
Paco	1	4	2	0	1
Luis	0	0	4	4	1
Pedro	4	0	4	0	0
Carlos	1	6	0	5	1

Y ya estaría

Equipo de Natación – Solución Óptima

	Libre	Pecho	Dorso	Mariposa	Banca (Dummy)
Juan	■	0	■	■	0
Paco	■	■	■	0	■
Luis	0	■	■	■	■
Pedro	■	0	■	■	0
Carlos	■	■	0	■	■

Podemos notar que si escogemos a Juan para hacer nadado de Pecho, Pedro queda en la Banca.

Si escogemos a Pedro para hacer nadado de Pecho, Juan queda en la Banca.

Esto significa que sea cual sea nuestra elección, el resultado será el mismo (óptimo).

Carlos → Dorso: 50

Paco → Mariposa: 52

Luis → Libre: 50

Juan/Pedro → Pecho: 54

Total: 206

GUARANÁ!

